

Vektoripaja

Paperinen työpaketti

Viikot 40–43

Tämä paketti on aikataulu ja tarkistuslista tilanteisiin, joissa sivusto ei ole auki. Projektipäiväkirja kirjoitetaan sivustolla ja viedään repositoryn project-docs-kansioon. Rasti tässä vihossa ei ole palautus: työ on aina Git-repositoryssa.

Aikataulu

Vko	Pvm	Viikon aihe	Vaihe
40	28.9.– 2.10.	Aloitus: työkalut, repository ja oma MVP	A
41	5.–9.10.	Harjoitussykli: pyörivä kuutio julki	A
42	12.– 16.10.	Syysloma – ei projektityötä	–
43	19.– 23.10.	SVG-tuonti: polut näkyviin	B

Vaihe A – Työkalut ja harjoitussykli

Vko 40 · 28.9.–2.10. – Aloitus: työkalut, repository ja oma MVP

VS Code ja GitHub ovat korkean kontrastin teemassa. Komennot `git --version` ja `node --version` tulostavat versiot. Julkinen repository on kloonattu VS Codeen ja jaettu ohjaajalle. `project-docs/mvp.md` on pushattu.

□ Asenna VS Code, Git, Node.js, Inkscape ja Blender. Vaihda VS Codeen ja GitHubiin korkean kontrastin teema.

□ Luo julkinen repository README-tiedoston kanssa. Kloonaa se VS Codeen. Jaa se ohjaajalle.

□ Kirjoita MVP omin sanoin tiedostoon `project-docs/mvp.md`. Tee commit ja push. Lähetä kysymyslista asiakkaille.

□ Mittaa yhden agenttipyyntöön hinta viestipohjalla. Kirjaa hinta päiväkirjaan.

Valmis kun: Ohjaaja näkee repositoryn, `mvp.md` on GitHubissa, kysymyslista on lähetetty, ja päiväkirjassa on agenttipyyntöön hinta tai merkintä "odottaa käyttönäkymää".

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: repositoryn osoite, `project-docs/mvp.md` GitHubissa ja

agenttipyyynnön hinta päiväkirjassa.

Vko 41 · 5.–9.10. – Harjoitussykli: pyörivä kuutio julki

Selaimessa pyörii Three.js-kuutio omassa Pages-osoitteessasi. Testitapaukset T01 ja T02 menevät läpi.

- ☐ Päättä, hyväksytkö teknisen ehdotuksen. Perustele päätös suunnitelmaan. Luo sitten tekninen pohja itse komennoilla.
- ☐ Kirjoita testitapaus T01 ennen koodia. Mitä odotat, kun kiertokulma saa ajan 0 ja nopeuden 0,5? Entä kun aika on 3?
- ☐ Tee kortti #1 (kuutio) työsyklillä mallikortin avulla. Aja T01.
- ☐ Tee kortti #2 (Pages-julkaisu) työsyklillä. Aja T02.

Valmis kun: Pages-osoite näyttää pyörivän kuution myös toisella koneella, npm test näyttää, että T01 menee läpi, ja issuet #1 ja #2 on suljettu commitilla.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: Pages-osoite, issuet #1 ja #2 suljettuina sekä T01:n ja T02:n tulokset issueissa.

Vko 42 · 12.–16.10. – Syysloma

Ei projektityötä eikä korvaavia tehtäviä. Jatka viikolla 43

Vaihe B – MVP-ydin: SVG:stä muotoja

Vko 43 · 19.–23.10. – SVG-tuonti: polut näkyviin

Inkscapessa piirretty SVG avautuu sovellukseen. Sen polut näkyvät 3D-näkymässä viivoina.

- ☐ Piirrä Inkscapessa testitiedosto, jossa on nimetyt layerit ja kolme sisäkkäistä ryhmää.
- ☐ Kirjoita testitapaukset T03–T05 ennen toteutusta: kolme polkua, SVG, jossa on `<script>`, ja tiedosto, joka ei ole SVG.
- ☐ Kirjaa kansiorakenne ja moduulirajat suunnitelmaan.
- ☐ Toteuta tuonti työsyklillä kaistalla A, tiedosto kerrallaan.
- ☐ Kokeile SVGLoaderin rajoitteita omalla tiedostollasi. Kirjaa ne kirjastot.md:hen.

Valmis kun: Oma SVG avautuu tiedostonvalinnalla, T03–T05 menevät läpi, ja `project-docs/kirjastot.md`:ssä on kaksi SVGLoaderin rajoitetta omalla tiedostolla kokeiltuna.

Työnäyte Git-repositoryyn ennen rastia: Näytä: oma SVG-tiedosto, T03–T05 issueissa ja `project-docs/kirjastot.md`.

Sanasto

Projektin tunnukset ja ammattitermit siinä järjestyksessä, jossa ne tulevat vastaan. Jokainen on selitetty myös sivustolla ensimmäisen käytön kohdalla.

MVP vko 40	Minimum Viable Product. Pienin käytettävä versio. Tässä projektissa MVP on sama kuin P0.
P0 vko 40	Pakollinen ydin. Toiminnot, joiden pitää valmistua ennen joulua.
P1 vko 40	Tärkeä jatko. Toiminnot, jotka tehdään joululoman jälkeen, kun P0 toimii.
P2 vko 40	Jatkolista. Toiminnot, jotka jäävät tämän näytön jälkeen tehtäviksi. Ne eivät ole hylättyjä.
repository vko 40	Git-repository. Projektin kansio GitHubissa. Siellä on koodi, historia ja issuet.
kloonaus vko 40	Repositoryn kopio omalle koneelle. VS Code ja GitHub Copilot käsittelevät kloonattua kansiota.

tilatiedosto vko 40	PROJEKTIN-TILA.md. Valmista, seuraavana, tehdyt päätökset ja avoimet kysymykset. Liität sen Copilotiin. Älä anna sitä GitHub Copilotille.
krediitti vko 40	GitHub Copilotin käyttöraha. 200 krediittiä kuukaudessa. Agenttitila kuluttaa niitä. Budjetti nollautuu kuun 1. päivänä.
Copilot	Microsoft 365 Copilot BC:n tunnuksella, selaimessa. Suunnittelee ja pilkkoo tehtävät tehtäväkorteiksi.
GitHub Copilot	VS Coden koodityökalu. Toteuttaa tehtäväkortin.
työsykli vko 41	Kuusi askelta. Suunnittele, Siirrä, Rakenna, Tarkista, Raportoi ja Kirjaa. Sama jokaisessa tehtäväkortissa.
tehtäväkortti vko 41	Yksi rajattu tehtävä: tavoite, kaista, tiedostot, älä tee, hyväksymiskriteerit ja testi.

issue vko 41	GitHub-issue. Tehtäväkortti GitHubissa, label tehtäväkortti. Suljetaan commit-viestin rivillä Closes #N.
kaista vko 41	A, B tai C. Toteutustapa. A: Copilot kirjoittaa koodin yksi tiedosto kerrallaan. B (viikolta 43): kommentti ja täydennys VS Codessa, myös testit. C (viikolta 44): GitHub Copilotin agenttitila useaan tiedostoon.
T01 vko 41	Testitapauksen tunnus. T tarkoittaa testitapausta. Numero yksilöi sen. Odotettu tulos kirjataan ennen kuin koodi tehdään. Lisätesti on ylimääräinen testi ilman numeroa.
tekniinen pohja vko 41	Vite, React, Three.js ja Vitest. Sovelluksen perusta. Vite käynnistää ja rakentaa sovelluksen. React tekee näkymät. Three.js piirtää 3D:n. Vitest ajaa testit.
GitHub Pages vko 41	Julkaisupaikka. GitHub Actions julkaisee sovelluksen automaattisesti jokaisen pushin jälkeen.

täydennys vko 43	GitHub Copilotin harmaa koodiehdotus VS Codessa. Hyväksytään Tab-näppäimellä. Ei kuluta krediittejä.
moduuli vko 43	Kansio tai tiedosto, jolla on yksi vastuu. Esimerkiksi tuonti on eri moduuli kuin vienti.
havaintoissue vko 43	label havainto. Issue, johon kirjataan virhe: mitä odotit, mitä tapahtui ja miten virheen saa toistettua. Suljetaan korjauscommitilla.
JSON vko 43	tallennusmuoto. Tekstimuotoinen tiedosto, johon projektin tiedot tallennetaan ja josta ne avataan uudelleen.

Muista: sivuston rastit ja kentät tallentuvat vain selaimeen. Ne eivät siirry opettajalle eivätkä korvaa Gitissä olevaa työtä.